Título del Proyecto: Mini Juego "Piedra, Papel o Tijera" con Persistencia en Disco

Nombre Completo del Estudiante: Carl Menger (Grupo 99)

Nombre de la Institución: E.E.S.T. N° 999 "Österreichische Schule der Nationalökonomie" — Vicente López

Curso: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año

Docente: Mansilla Muñoz York Elías (Grupo 99)

Fecha: 09/10/2026

Introducción

En la arquitectura de ordenadores, existe una diferencia fundamental entre la memoria principal (RAM) y el almacenamiento secundario (disco duro / SSD). La memoria RAM es volátil y de acceso rápido; toda variable o estructura alojada exclusivamente en RAM desaparece al finalizar el proceso de ejecución. Por el contrario, la persistencia de datos requiere escribir la información en soportes no volátiles utilizando archivos del sistema operativo.

El propósito de este trabajo es analizar e implementar un sistema de simulación interactiva ("Piedra, Papel o Tijera") escrito en C++, integrando el modelado de entidades compuestas mediante struct y el manejo de flujos de lectura y escritura física en disco a través de la librería estándar <fstream>.

Desarrollo

Respuesta 1: RAM vs. Almacenamiento Secundario (Persistencia)

Al reiniciar o cerrar la consola de ejecución, las variables instanciadas en la RAM se destruyen. La opción de menú que recupera el historial continúa mostrando las partidas previas debido a que los registros no residen en la RAM, sino que fueron escritos físicamente en el archivo historial_partidas.txt dentro del almacenamiento no volátil. La función ifstream lee secuencialmente dichos bytes desde el disco hacia la memoria RAM en cada ejecución.

Respuesta 2: Importancia de la Banderilla de Apertura ios::app

Si se invoca el objeto ofstream mediante la sintaxis predeterminada ofstream archivo("historial_partidas.txt"); sin el flag ios::app (*Append*), el sistema operativo abre el archivo en modo de sobrescritura (ios::trunc). Esto provocaría el truncamiento del archivo a 0 bytes, destruyendo todo el historial acumulado en partidas anteriores y conservando únicamente la última jugada.

Respuesta 3: Gestión del Búfer de Entrada y Limpieza con cin.ignore()

Al ingresar una opción numérica mediante cin >> opcion, el usuario digita el número seguido de la tecla *Enter* (\n). El operador >> consume el valor numérico, pero deja el carácter \n pendiente en el búfer de entrada del teclado. Si no se ejecuta cin.ignore(), la función subsiguiente getline(cin, p.jugador) lee inmediatamente ese \n pendiente como si fuera una cadena vacía, salteando la pregunta del nombre del jugador.

Respuesta 4: Ventajas de la Agrupación Estructurada (struct)

La definición de la estructura Partida permite un encapsulamiento preliminar, reuniendo cinco datos heterogéneos (ID, $Jugador$, $ElecciónJugador$, $ElecciónIA$, $Resultado$) en un único tipo de dato definido por el usuario. Esto evita la dispersión de variables sueltas y simplifica las firmas de las funciones pasándolas por referencia constante (const Partida& p), garantizando la cohesión del código.

Respuesta 5: Transferencia y Aplicación al Proyecto Integrador Anual (P.I.A.)

En el marco del Proyecto Integrador Anual (P.I.A.), este patrón de persistencia permite implementar módulos de registro de eventos (*logger*), almacenamiento de lecturas de sensores de hardware, historiales de fichaje de usuarios o resguardo del catálogo de stock en archivos planos formateados en .txt o .csv.

Conclusión

La correcta aplicación de la librería <fstream> combinada con la estructuración de datos mediante struct constituye el cimiento para desarrollar software con persistencia de datos. La comprensión del comportamiento del búfer de entrada y la selección de modos de apertura de archivos (ios::app) previenen fallos críticos de pérdida de datos en aplicaciones de escritorio y proyectos de automatización.

Referencias

Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). *El lenguaje de programación C* (2.ª ed.). Prentice Hall. Mansilla Muñoz, Y. E., & Yamil, P. (2026). *Guía docente y consigna estudiantil — Actividad 7: Persistencia de datos en disco*. Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 "Eduardo Ader". Stroustrup, B. (2013). *The C++ programming language* (4th ed.). Addison-Wesley.